CC7711 – Engenharia de Software Avançada

Laboratório 05 – Modelagem BPMN TO-BE e Especificação de Requisitos

Projeto: BuscaTotal

Plataforma de Agregação de Ofertas e Inteligência de Mercado

Membro	RA
Gustavo Bertoluzzi Cardoso	22.123.016-2
Isabella Vieira Silva Rossetto	22.222.036-0
Henrique Hodel Babler	22.125.084-8
Matheus Ferreira de Freitas	22.125.085-5

1. Processo de Negócio Identificado

O processo escolhido para modelagem é o

Processo: Consulta Unificada e Monitoramento de Preços – processo central do sistema BuscaTotal, que contempla desde a busca de um produto pelo usuário até a notificação automática quando o preço alvo é atingido.

Este processo atende aos critérios obrigatórios:

- Várias etapas: busca, validação, consulta paralela, normalização, exibição, monitoramento e notificação.
- Decisões: validação da entrada, avaliação do preço satisfatório, verificação do preço alvo.
- Manipulação de dados: registro de histórico de preços e persistência da wishlist no banco de dados.
- Regras de negócio: critérios de normalização de dados, preço alvo, intervalo de monitoramento.
- Integrações externas: APIs de lojas parceiras, web scraping e serviço de notificação (e-mail/push).

2. Diagrama BPMN TO-BE

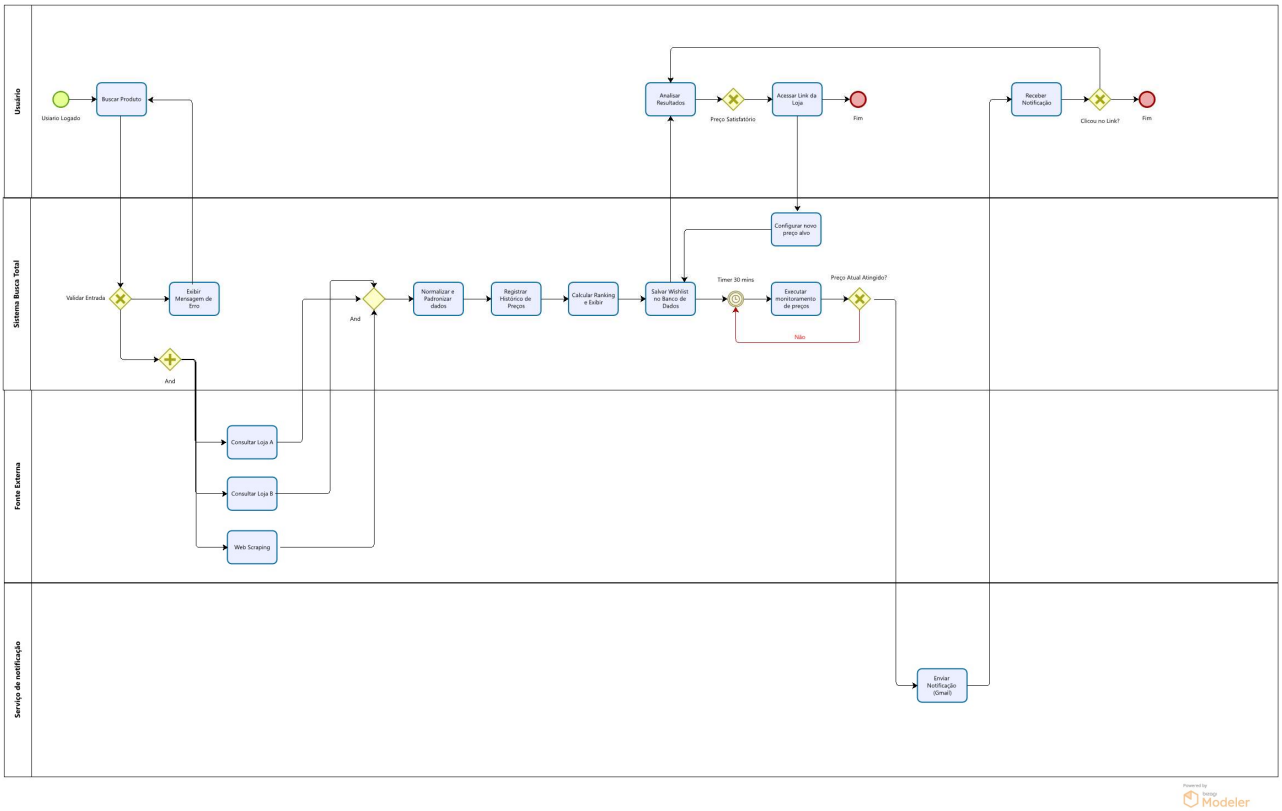

Figura 1 – Diagrama BPMN TO-BE: Consulta e Monitoramento de Preços (BuscaTotal)

2.1 Descrição dos Participantes (Swim Lanes)

Participante	Responsabilidade
Usuário	Inicia a busca, analisa resultados, configura wishlist e recebe notificações.
Sistema BuscaTotal	Orquestra todo o processo: valida entradas, dispara consultas paralelas, normaliza dados, registra histórico e monitora preços periodicamente.
Fontes Externas	APIs de lojas parceiras (Americanas, Magazine Luiza, etc.) e módulos de web scraping que retornam preços em tempo real.
Serviço de Notificação	Componente responsável pelo envio de alertas ao usuário via e-mail e notificação push quando o preço alvo é atingido.

2.2 Descrição das Atividades do Processo

ID	Tarefa	Descrição Detalhada
T01	Buscar Produto	Usuário digita o termo de busca (nome, código EAN ou categoria) no campo de pesquisa. O sistema aceita termos com 3 a 100 caracteres.
T02	Validar Entrada	O sistema verifica se o termo atende às regras de formato (tamanho mínimo/máximo, ausência de caracteres inválidos). Caso inválido, exibe mensagem de erro e retorna ao passo T01.

ID	Tarefa	Descrição Detalhada
T03	Disparar Consultas Paralelas (AND)	Gateway paralelo (AND-split): o sistema dispara simultaneamente chamadas às APIs das lojas cadastradas e aos módulos de web scraping, maximizando a velocidade de resposta.
T04	Consultar API Loja A / Loja B	Requisição HTTP/REST às APIs de parceiros (ex.: Americanas, Magalu). Timeout máximo de 5 segundos por fonte. Fontes sem resposta são descartadas desta consulta.
T05	Consultar via Web Scraping	Módulo de scraping coleta preços de lojas sem API disponível, normalizando o HTML em estrutura de dados padronizada.
T06	Agregar Respostas (AND Join)	Gateway paralelo (AND-join): consolida todas as respostas recebidas dentro do limite de tempo, descartando fontes com timeout.
T07	Normalizar e Padronizar Dados	Processo ETL: limpeza de campos (nome, marca, moeda), conversão de moedas para BRL, remoção de duplicatas e padronização do schema de produto.
T08	Registrar Histórico de Preços	Persiste no banco de dados o preço atual de cada oferta com timestamp. Mantém histórico por no mínimo 90 dias para análise de tendências.
T09	Calcular Ranking e Exibir Resultados	Ordena as ofertas por preço total (produto + frete), aplica filtros ativos e exibe o resultado ao usuário com indicadores visuais de histórico de preços.
T10	Analisar Resultados	Usuário examina as ofertas exibidas, podendo comparar preços, visualizar histórico e filtrar por loja, prazo de entrega ou frete grátis.
T11	Avaliar Preço (Gateway XOR)	Decisão exclusiva: se o preço satisfaz o usuário, ele acessa o link da loja. Caso contrário, prossegue para configurar uma wishlist com preço alvo.
T12	Configurar Wishlist com Preço Alvo	Usuário (autenticado) define o preço alvo desejado. O sistema valida que o valor é inferior ao menor preço atual do produto.
T13	Salvar Wishlist no Banco de Dados	Persiste a entrada da wishlist com: id do usuário, produto, preço alvo, canais de notificação preferidos e status "ativo".
T14	Aguardar Intervalo (Timer 30 min)	Evento de timer: o processo aguarda 30 minutos antes de executar uma nova rodada de consulta para os itens da wishlist.
T15	Executar Monitoramento de Preços	O sistema re-executa a consulta às fontes externas especificamente para os produtos da wishlist ativa, atualiza o histórico e compara com os preços alvos cadastrados.
T16	Verificar Preço Alvo (Gateway XOR)	Decisão: se o preço atual é igual ou inferior ao preço alvo, dispara o processo de notificação. Caso contrário, retorna ao timer.
T17	Enviar Notificação	Serviço de Notificação envia alerta ao usuário pelos canais configurados (e-mail e/ou push notification), informando o produto, preço atual e link direto para a melhor oferta.
T18	Receber Notificação e Acessar Oferta	Usuário recebe a notificação, revisa a oferta e pode acessar diretamente o link da loja para concluir a compra.

3. Regras de Negócio

As regras a seguir foram identificadas diretamente das atividades do processo modelado e representam restrições e políticas que o sistema deve garantir.

ID	Nome	Descrição
RN01	Tamanho do Termo de Busca	O termo de busca inserido pelo usuário deve ter no mínimo 3 e no máximo 100 caracteres. Termos fora desse intervalo devem ser rejeitados com mensagem de erro informativa.
RN02	Mínimo de Fontes Consultadas	Para cada busca, o sistema deve consultar no mínimo 3 fontes de dados externas distintas (APIs ou scrapers). Buscas com menos de 3 fontes disponíveis devem exibir aviso ao usuário.
RN03	Timeout de Fontes Externas	Fontes externas que não responderem em até 5 segundos devem ser descartadas da consulta corrente, sem bloquear o resultado das demais fontes disponíveis.
RN04	Ordenação dos Resultados	Os resultados devem ser exibidos em ordem crescente de preço total (valor do produto + frete). Caso o frete não esteja disponível, o produto deve ser exibido ao final da listagem com indicação de "frete a calcular".
RN05	Retenção do Histórico de Preços	O histórico de preços de cada produto deve ser retido no banco de dados por no mínimo 90 (noventa) dias corridos a partir do registro, permitindo análise de tendências pelo usuário.
RN06	Autenticação para Wishlist	Apenas usuários autenticados (com sessão válida) podem adicionar produtos à wishlist. Usuários não autenticados devem ser redirecionados para a tela de login ao tentar utilizar essa funcionalidade.
RN07	Preço Alvo Inferior ao Atual	O preço alvo definido pelo usuário na wishlist deve ser estritamente inferior ao menor preço atual do produto encontrado nas fontes. Valores iguais ou superiores devem ser rejeitados com orientação ao usuário.
RN08	Intervalo Mínimo de Monitoramento	O intervalo de verificação periódica de preços para itens da wishlist deve ser de no mínimo 30 (trinta) minutos, evitando sobrecarga nas APIs parceiras e respeito às políticas de uso das fontes.
RN09	Desativação Automática da Wishlist	Após o envio da notificação de preço alvo atingido, o item da wishlist deve ser automaticamente desativado, cessando o monitoramento, a menos que o usuário o reative manualmente.
RN10	Unicidade de Oferta por Fonte	Para um mesmo produto em uma mesma fonte, somente a oferta com o menor preço disponível deve ser exibida na listagem de resultados, evitando duplicações que dificultem a comparação.

4. Diagrama de Casos de Uso (UML)

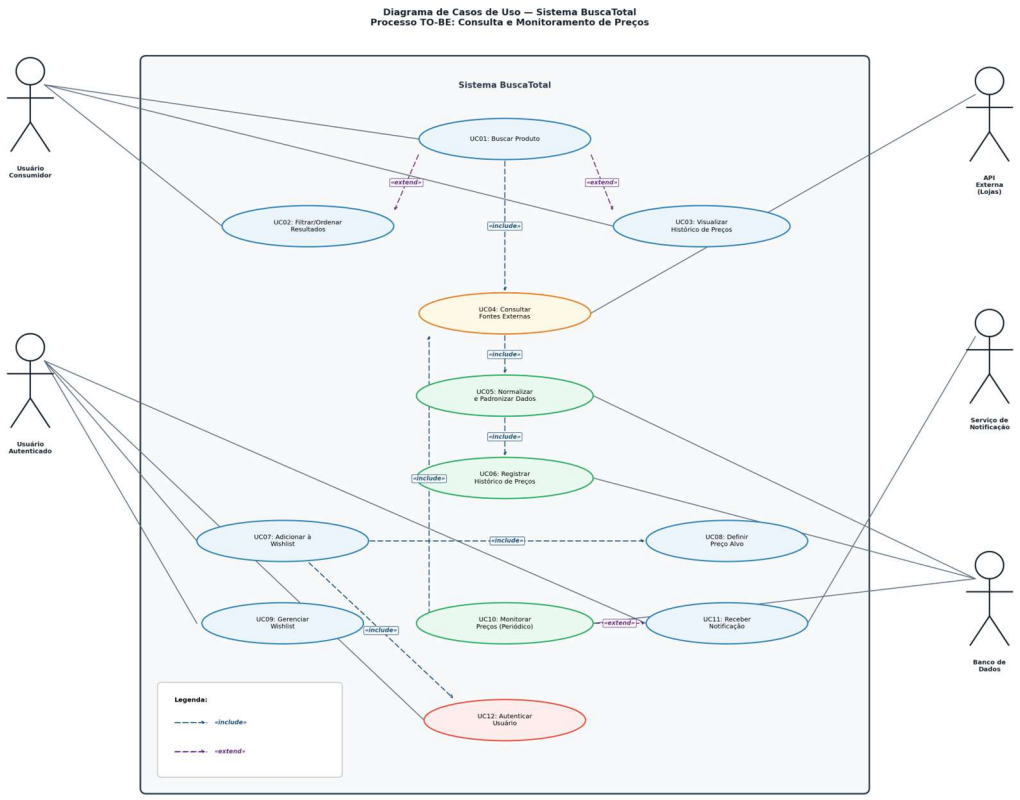

Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso (UML): Sistema BuscaTotal — Processo TO-BE

4.1 Descrição dos Atores

Ator	Descrição
Usuário Consumidor	Usuário não autenticado que acessa a plataforma para buscar produtos, comparar preços e visualizar histórico de preços. Interage com os casos de uso públicos do sistema.
Usuário Autenticado	Usuário com sessão ativa, habilitado a utilizar funcionalidades personalizadas como wishlist, definição de preço alvo e gerenciamento de alertas.
API Externa (Lojas)	Sistemas externos (APIs REST de lojas parceiras e scrapers) responsáveis por fornecer os dados de preço e disponibilidade dos produtos em tempo real.
Serviço de Notificação	Sistema externo de envio de mensagens (provedor de e-mail/push) acionado pelo BuscaTotal quando o preço alvo de um item da wishlist é atingido.
Banco de Dados	Ator de sistema responsável pela persistência e recuperação de dados: histórico de preços, wishlist e perfis de usuário.

4.2 Descrição dos Casos de Uso

ID	Nome	Descrição Resumida
UC01	Buscar Produto	Usuário insere um termo de busca e recebe uma lista unificada de ofertas provenientes de múltiplas fontes, ordenadas por preço total.

ID	Nome	Descrição Resumida
UC02	Filtrar/Ordenar Resultados	(extend UC01) Usuário aplica filtros adicionais (loja, frete grátis, prazo de entrega) ou altera o critério de ordenação dos resultados exibidos.
UC03	Visualizar Histórico de Preços	(extend UC01) Usuário acessa o gráfico de evolução de preços de um produto específico ao longo do tempo, identificando padrões de variação.
UC04	Consultar Fontes Externas	(include UC01/UC10) Sistema realiza chamadas paralelas às APIs e scrapers para coletar dados de preço em tempo real para o produto buscado.
UC05	Normalizar e Padronizar Dados	(include UC04) Sistema executa o pipeline ETL sobre os dados brutos recebidos: limpeza, deduplicação, conversão de moeda e padronização de schema.
UC06	Registrar Histórico de Preços	(include UC05) Sistema persiste os preços normalizados com timestamp no banco de dados, alimentando o histórico de variações de preço.
UC07	Adicionar à Wishlist	Usuário autenticado adiciona um produto à sua lista de desejos para monitoramento contínuo de preço. Inclui autenticação (UC12) e definição de preço alvo (UC08).
UC08	Definir Preço Alvo	(include UC07) Usuário especifica o valor máximo que está disposto a pagar pelo produto. O sistema valida a conformidade com a RN07.
UC09	Gerenciar Wishlist	Usuário autenticado visualiza, edita (preço alvo, canais de notificação) ou remove itens da sua wishlist ativa.
UC10	Monitorar Preços (Periódico)	Sistema executa automaticamente a cada 30 minutos a consulta de preços para produtos da wishlist ativa, comparando com os alvos cadastrados.
UC11	Receber Notificação	(extend UC10) Quando o preço alvo é atingido, o sistema aciona o Serviço de Notificação para alertar o usuário via e-mail e/ou push notification.
UC12	Autenticar Usuário	(include UC07) Sistema verifica as credenciais do usuário para liberar acesso às funcionalidades autenticadas (wishlist, alertas, histórico personalizado).

5. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais a seguir foram derivados diretamente das características do processo de negócio modelado, garantindo que o sistema BuscaTotal atenda às expectativas de qualidade dos usuários.

ID	Categoria	Nome	Descrição e Critério de Aceitação
RNF01	Desempenho	Tempo de Resposta da Busca	O sistema deve retornar os resultados da busca (T09) em no máximo 5 segundos para 95% das requisições, medidos do início da consulta (T03) até a exibição dos resultados (T09), sob carga normal de até 1.000 usuários simultâneos. Motivação: consultas paralelas a múltiplas fontes externas (T04/T05) demandam SLA rígido para boa experiência do usuário.
RNF02	Disponibilidade	Uptime do Serviço de Monitoramento	O módulo de monitoramento periódico (T14-T16) deve estar disponível com uptime mínimo de 99,5% mensalmente, excluindo janelas de manutenção programadas com aviso prévio de 24h. Motivação: interrupções no monitoramento causam falhas no envio de alertas de preço alvo (RN08), prejudicando diretamente o valor central do sistema.
RNF03	Escalabilidade	Capacidade de Buscas Simultâneas	A arquitetura do sistema deve suportar escalonamento horizontal para atender até 10.000 buscas simultâneas sem degradação de desempenho acima de 10% em relação ao baseline. Motivação: picos de acesso em datas promocionais (Black Friday) exigem que o componente de consulta paralela (T03-T06) seja escalável independentemente.
RNF04	Segurança	Proteção de Dados do Usuário	Todos os dados pessoais e de wishlist dos usuários autenticados (UC07-UC09, UC12) devem ser transmitidos com criptografia TLS 1.3 e armazenados com AES-256. Senhas devem ser hasheadas com bcrypt (fator de custo ≥ 12). O sistema deve estar em conformidade com a LGPD. Motivação: dados de preferência de compra são sensíveis e sujeitos a regulamentação de privacidade.
RNF05	Rastreabilidade	Registro de Auditoria de Consultas	Toda consulta às fontes externas (T04, T05, T15) deve ser registrada em log estruturado (JSON) contendo: timestamp UTC, id de sessão, fontes consultadas, tempo de resposta por fonte e status (sucesso/timeout). Os logs devem ser retidos por no mínimo 30 dias. Motivação: a rastreabilidade garante diagnóstico de falhas em fontes externas e conformidade com acordos de uso das APIs parceiras.